

# Laboratório 4

Julia Valderrama Siqueira

## Laboratório 4

Q1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

Warning: pacote 'tidyverse' foi compilado no R versão 4.5.3

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.1.4      v readr      2.1.5
v forcats    1.0.0      v stringr    1.5.1
v ggplot2    3.5.2      v tibble     3.3.0
v lubridate  1.9.4      v tidyr      1.3.1
v purrr      1.1.0
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

Q2. Crie uma variável chamada fname que contenha o caminho para o arquivo WDIEX-CEL.xlsx, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando file.exists

```
fname <- "WDI.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

```
excel_sheets(fname)
```

```
[1] "Data"                "Series - Metadata"
```

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto countries.

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Data")
head(countries)
```

```
# A tibble: 6 x 70
  `Country Name` `Country Code` `Series Name`      `Series Code` `1960 [YR1960]`
  <chr>          <chr>          <chr>          <chr>          <chr>
1 Afghanistan   AFG              Birth rate, crude~ SP.DYN.CBRT.~ 50.516
2 Albania       ALB              Birth rate, crude~ SP.DYN.CBRT.~ 41.022
3 Algeria       DZA              Birth rate, crude~ SP.DYN.CBRT.~ 49.01
4 American Samoa ASM              Birth rate, crude~ SP.DYN.CBRT.~ 41.474
5 Andorra       AND              Birth rate, crude~ SP.DYN.CBRT.~ 19.38
6 Angola        AGO              Birth rate, crude~ SP.DYN.CBRT.~ 51.615
# i 65 more variables: `1961 [YR1961]` <chr>, `1962 [YR1962]` <chr>,
# `1963 [YR1963]` <chr>, `1964 [YR1964]` <chr>, `1965 [YR1965]` <chr>,
# `1966 [YR1966]` <chr>, `1967 [YR1967]` <chr>, `1968 [YR1968]` <chr>,
# `1969 [YR1969]` <chr>, `1970 [YR1970]` <chr>, `1971 [YR1971]` <chr>,
# `1972 [YR1972]` <chr>, `1973 [YR1973]` <chr>, `1974 [YR1974]` <chr>,
# `1975 [YR1975]` <chr>, `1976 [YR1976]` <chr>, `1977 [YR1977]` <chr>,
# `1978 [YR1978]` <chr>, `1979 [YR1979]` <chr>, `1980 [YR1980]` <chr>, ...
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries %>%
  filter(`Country Name` %in% c(
    "Brazil",
    "China",
    "Morocco",
    "France",
    "Mexico"
  ))
View(countries)
```

Q5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
head(WDI)
```

```
# A tibble: 6 x 70
  `Country Name` `Country Code` `Series Name`      `Series Code` `1960 [YR1960]`
  <chr>          <chr>          <chr>          <chr>          <chr>
1 Afghanistan   AFG              Birth rate, crude~ SP.DYN.CBRT.~ 50.516
2 Albania        ALB              Birth rate, crude~ SP.DYN.CBRT.~ 41.022
3 Algeria        DZA              Birth rate, crude~ SP.DYN.CBRT.~ 49.01
4 American Samoa ASM              Birth rate, crude~ SP.DYN.CBRT.~ 41.474
5 Andorra        AND              Birth rate, crude~ SP.DYN.CBRT.~ 19.38
6 Angola         AGO              Birth rate, crude~ SP.DYN.CBRT.~ 51.615
# i 65 more variables: `1961 [YR1961]` <chr>, `1962 [YR1962]` <chr>,
# `1963 [YR1963]` <chr>, `1964 [YR1964]` <chr>, `1965 [YR1965]` <chr>,
# `1966 [YR1966]` <chr>, `1967 [YR1967]` <chr>, `1968 [YR1968]` <chr>,
# `1969 [YR1969]` <chr>, `1970 [YR1970]` <chr>, `1971 [YR1971]` <chr>,
# `1972 [YR1972]` <chr>, `1973 [YR1973]` <chr>, `1974 [YR1974]` <chr>,
# `1975 [YR1975]` <chr>, `1976 [YR1976]` <chr>, `1977 [YR1977]` <chr>,
# `1978 [YR1978]` <chr>, `1979 [YR1979]` <chr>, `1980 [YR1980]` <chr>, ...
```

Q6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI %>%
  select(
    "Country Code",
    "Series Code",
    "1960 [YR1960]":"2018 [YR2018]"
  )
```

Q7. Confirme se os dados em WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
WDI <- WDI %>%
  mutate(
    across(
      ~c(`Country Code`, `Series Code`),
      as.character
    )
  )
```

```

    )
  ) %>%
  pivot_longer(
    cols = -c(`Country Code`, `Series Code`),
    names_to = "YEAR",
    values_to = "valor"
  ) %>%
  mutate(
    YEAR = sub(" \\[.*\\]", "", YEAR),
    YEAR = as.integer(YEAR)
  )
head(WDI)

```

```

# A tibble: 6 x 4
  `Country Code` `Series Code`  YEAR valor
  <chr>          <chr>        <int> <chr>
1 AFG           SP.DYN.CBRT.IN  1960 50.516
2 AFG           SP.DYN.CBRT.IN  1961 50.566
3 AFG           SP.DYN.CBRT.IN  1962 50.666
4 AFG           SP.DYN.CBRT.IN  1963 50.787
5 AFG           SP.DYN.CBRT.IN  1964 50.852
6 AFG           SP.DYN.CBRT.IN  1965 50.889

```

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "integer"
```

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

```

WDI <- WDI %>%
  filter(`Country Code` %in% countries$`Country Code`) %>%
  filter(`Series Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%
  left_join(
    countries %>%
      select(
        `Country Code`,
        `Short Name` = `Country Name`
      ),
    by = "Country Code"
  ) %>%
  mutate(
    valor = as.numeric(valor)
  ) %>%
  select(
    `Country Code`,
    `Short Name`,
    YEAR,
    `SP.DYN.CBRT.IN` = valor
  )
head(WDI)

```

```

# A tibble: 6 x 4
  `Country Code` `Short Name`  YEAR SP.DYN.CBRT.IN
  <chr>          <chr>      <int>      <dbl>
1 BRA           Brazil      1960        43.8
2 BRA           Brazil      1961        43.3
3 BRA           Brazil      1962        42.7
4 BRA           Brazil      1963        42.0
5 BRA           Brazil      1964        41.0
6 BRA           Brazil      1965        39.8

```

Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```

WDI <- WDI %>%
  arrange(`Country Code`, YEAR)
head(WDI)

```

```

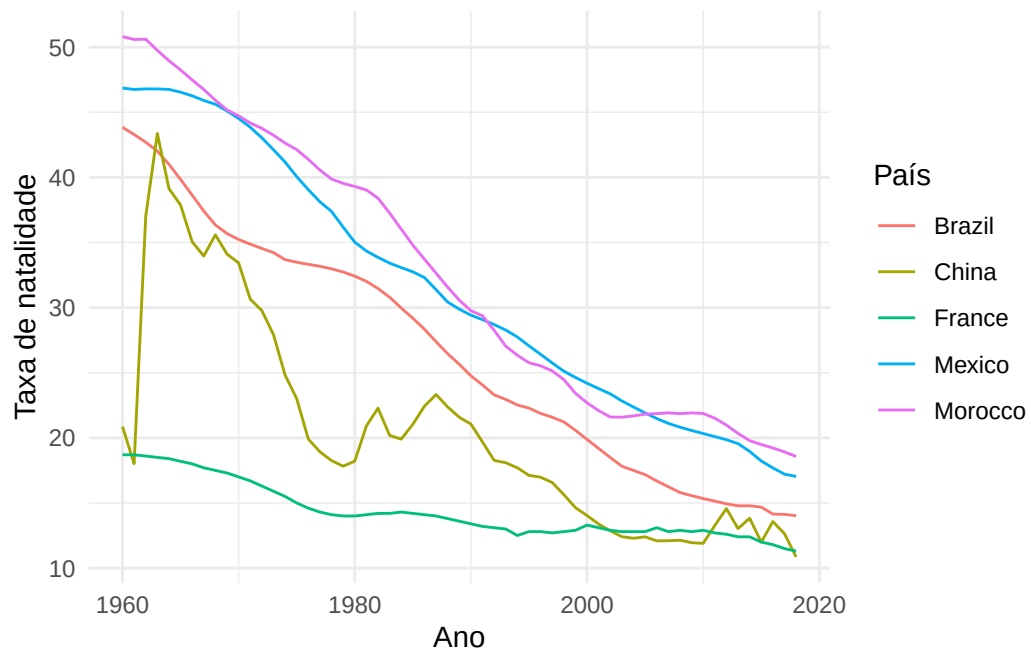
# A tibble: 6 x 4
  `Country Code` `Short Name`  YEAR SP.DYN.CBRT.IN

```

|   | <chr> | <chr>  | <int> | <dbl> |
|---|-------|--------|-------|-------|
| 1 | BRA   | Brazil | 1960  | 43.8  |
| 2 | BRA   | Brazil | 1961  | 43.3  |
| 3 | BRA   | Brazil | 1962  | 42.7  |
| 4 | BRA   | Brazil | 1963  | 42.0  |
| 5 | BRA   | Brazil | 1964  | 41.0  |
| 6 | BRA   | Brazil | 1965  | 39.8  |

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
ggplot(WDI, aes(
  x = YEAR,
  y = `SP.DYN.CBRT.IN`,
  group = `Short Name`,
  color = `Short Name`
)) +
  geom_line() +
  labs(
    x = "Ano",
    y = "Taxa de natalidade",
    color = "País"
  ) +
  theme_minimal()
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-09 22:38:28 -03"
```